幂等元：*是集合A上二元运算，若$a*a=a$，则$a\in A$是A上对运算*的幂等元

左可逆：对$a\in A$，存在$a^{-1}\in A$使$a^{-1}*a=e$，则a对于*左可逆，a^{-1}为a左逆元

No.

Date

Homework #5

T3, 7, 9, 13, 17, 23, 25, 29

T3(1) 证明：$\forall x,y,z$ $x*y*z=x*(y*z)$ 故*可结合

$\forall x$, $x*a=a*x=x$，故a为*单位元

$b^0=a$, $b^1=b$, $b^2=c$, $b^3=d$

故V是一循环独异点，b为它的生成元

(2) $b^0=a$, $b^1=b$, $b^2=c$, $b^3=d$

(3) $a*a=a$，故V幂等元为a

(4) 证明：$b^4=a$, $c^2=a$, $d^4=a$

T7 证明：设独异点$\langle S;*\rangle$，

由左可逆元构成的子代数$\langle T;*\rangle$，

e为左可逆元，故$e\in T$ 故$\langle T;*\rangle$为$\langle S;*\rangle$的子独异点

T9 证明：设独异点$\langle S;*\rangle$，所有可逆元素构成子代数$\langle T;*\rangle$

则$\forall a,b,c\in T$，$a,b,c\in S$，故$a*(b*c)=(a*b)*c$

$e\in T$，故$\forall a\in T$，$e*a=a*e=a$

若a可逆，则a^{-1}可逆，故$a\in T$，$a^{-1}\in T$

故$\forall a\in T$，$\exists a^{-1}\in T$，$a^{-1}*a=a*a^{-1}=e$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

有限群：$<G;*>$为群，若G为有限集，则$<G;*>$为有限群

No.

Date.

T13 设群$<S;*>$，$\forall a\in S$，$a^{-1}=a$

由封闭性 $a*b\in S$，故$(a*b)^{-1}=a*b$

$\forall a,b\in S$，$(a*b)^{-1}=b^{-1}*a^{-1}$

故 $a*b=b*a$，此群为阿贝尔群

T17 证明：设有限群$<G;*>$

$\exists\ a^r=e$，$r>2$ 则必$\exists\ a^{-1}$，$(a^{-1})^r=(a^r)^{-1}=e$

若$a=a^{-1}$，则$a^2=a*a^{-1}=e$，$r=2$，矛盾

故$a\neq a^{-1}$，即周期大于2的元素个数一定是偶数

T23. 令$<G;*>$为$<P;\circ>$三次对称群

设$H_1=\{1,\alpha\}$，$H_2=\{1,\beta\}$

则$H_1\circ H_2=\{1,\alpha,\beta,\gamma\}$

而$\beta\circ\alpha=\delta\notin H_1\circ H_2$

故$H_1\circ H_2$关于$\circ$不封闭，不能构成子群

$1=\begin{pmatrix}a&b&c\\a&b&c\end{pmatrix}$，$\alpha=\begin{pmatrix}a&b&c\\a&c&b\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}a&b&c\\b&a&c\end{pmatrix}$

$\gamma=\begin{pmatrix}a&b&c\\b&c&a\end{pmatrix}$，$\delta=\begin{pmatrix}a&b&c\\c&a&b\end{pmatrix}$，$\epsilon=\begin{pmatrix}a&b&c\\c&b&a\end{pmatrix}$

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

正规子群：设$\langle H;*\rangle$是$\langle G;*\rangle$的子群，若$\forall a\in G$，$a*H=H*a$，$\langle H;*\rangle$为$\langle G;*\rangle$正规子群

No.

Date.

T25 证明：设$\langle G;*\rangle$为循环群，$\langle H;*\rangle$为其子群

设$g\in G$，$\forall a\in G$，$a=g^i$

若$H=\{e\}$，显然H为循环群

若$H\neq\{e\}$，对集合$S=\{k\in Z\mid g^k\in H\}$

$\exists$最小正整数m，$S=mZ$

故取$h=g^m\in H$，$\forall k\in Z$，$g^{mk}=(g^m)^k\in\langle h\rangle$ 故$H\subseteq\langle h\rangle$

$h=g^m\in H$，且H是子群，故$\langle h\rangle\subseteq H$

$\therefore H=\langle h\rangle$为循环群

T29 (1) 证明：显然$e*\tilde{G}=\tilde{G}*e$，故$e\in H$

$\forall a\in H$，$a*\tilde{G}=\tilde{G}*a$，$a^{-1}*\tilde{G}=\tilde{G}*a^{-1}$ 故$a^{-1}\in H$

$\forall a,b\in H$，$a*\tilde{G}=\tilde{G}*a$，$b*\tilde{G}=\tilde{G}*b$

则$(a*b)*\tilde{G}=\tilde{G}*(a*b)$，$a*b\in H$

故$\langle H;*\rangle$是G的子群

(2) $\forall a\in H$，$a*\tilde{G}=\tilde{G}*a$

$\forall g\in\tilde{G}$，$g*\tilde{G}=\tilde{G}*g=\tilde{G}$，故$g\in H$

$\therefore\tilde{G}\subseteq H$

故$\langle\tilde{G};*\rangle$是$\langle H;*\rangle$的正规子群

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App